ChatGPT voor Casio fx-CG50

V32.1 — installatie en gebruik



Softwareweergave met voorbeeldgegevens.

Deze versie is bedoeld voor gecontroleerd praktijkgebruik. Een geslaagde softwaretest is geen verkoopvrijgave voor een gebouwd apparaat. De maker moet de echte werking controleren; daarvoor is een aparte controlelijst meegeleverd.

Een donkere chat-app met een paarsblauwe planeet en een meegroeiend invoerveld. Groen bolletje betekent Verbonden; rood bolletje betekent Verbroken. De woorden en de achtergrond blijven neutraal; alleen het bolletje heeft een kleur. De status gaat over contact met de Atom, niet over internet of je API-tegoed.

Wat je nodig hebt

- Een Casio fx-CG50 met de aangesloten originele M5Stack Atom Lite en voeding.
- Wifi op 2,4 GHz, via een router of een andere telefoon als hotspot.
- Je eigen OpenAI-API-account, API-sleutel en betaald API-tegoed.
- Voor installeren: een Windows-computer en USB-kabels voor Casio en Atom.

Een ChatGPT-abonnement geeft geen API-tegoed. Beheer je sleutel en facturatie zelf op https://platform.openai.com. Deel je sleutel niet met een verkoper.

Bestaande installatie bijwerken

Heb je Atom V31 al geïnstalleerd? Vervang alleen de Casio-app met het meegeleverde dist/ChatGPT.g3a, laat CGPT3 staan en herstart de Casio eenmaal. Daarin staan je chats en scherminstellingen. De Atom-code en firmware in dit pakket zijn ongewijzigd V31; opnieuw flashen is dan niet nodig.

Heb je een oudere Atom of weet je het niet? Upload eerst de meegeleverde Atom-firmware V31 en installeer daarna de Casio-app volgens de stappen hieronder. Laat volledig wissen uitgeschakeld om wifi, API-sleutel en model normaal te behouden. F2 Account en bevestigd stoppen gebruiken de functies van Atom V31.

Casio-app installeren

1. Pak de volledige ZIP uit naar een gewone map in Windows.
2. Verbind de Casio via zijn USB met Windows en kies USB Flash / USB-opslag.
3. Kopieer dist/ChatGPT.g3a naar de hoofdmap van het Casio-station. Vervang het bestaande bestand; bewaar geen tweede kopie zoals ChatGPT (1).g3a.
4. Laat de map CGPT3 staan als je chats wilt behouden.
5. Werp het station veilig uit en ontkoppel de Casio-USB.
6. Herstart de Casio eenmaal. Open MENU en kies ChatGPT.
7. Instellingen → Meer → Over deze app toont Versie 32.1.

De Atom houdt tijdens gebruik zijn eigen voeding. De Casio gebruikt zijn eigen batterijen. De handleiding gaat uit van een correct geassembleerd apparaat.

Atom installeren of bijwerken met Arduino IDE

1. Haal de USB-voeding van de Atom los. Ontkoppel tijdelijk de Casio TX/RX-draden van de Atom. Noteer de bestaande aansluitingen zodat je ze juist terugplaatst.
2. Sluit de Atom via USB op Windows aan. Installeer Arduino IDE 2.x.
3. Voeg bij Voorkeuren de extra Boardbeheer-URL toe: https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
4. Installeer esp32 by Espressif Systems 3.3.0 in Boardbeheer.
5. Installeer ArduinoJson by Benoit Blanchon 7.4.2 in Bibliotheekbeheer.
6. Open atom/ChatGPTAtom/ChatGPTAtom.ino. Laat alle .h-bestanden ernaast staan. Alleen het .ino-bestand kopiëren is niet voldoende.
7. Kies board M5Atom voor de originele ESP32, de juiste COM-poort en snelheid 115200. Gebruik geen M5AtomS3. Laat Erase All Flash / volledig wissen uitgeschakeld.
8. Klik Upload. Na Hard resetting via RTS pin... is uploaden klaar; je hoeft niet te wachten totdat die tekst verdwijnt.
9. Sluit Serial Monitor, haal de USB los en herstel de eerder gecontroleerde TX/RX-aansluitingen. Geef de Atom opnieuw USB-voeding.
10. Installeer daarna de Casio-app zoals hierboven.

Wie liever de voorgebouwde firmware gebruikt, kan Python met esptool 5.0.0 installeren en vanuit de uitgepakte map uitvoeren: py tools/flash_windows.py COM5. Vervang COM5 door de juiste poort in Apparaatbeheer. Ook hiervoor blijven TX/RX los tijdens flashen. Gebruik geen erase-flash-opdracht.

Wifi en API-sleutel instellen via je telefoon

1. Open ChatGPT op de Casio en druk F6 Instel.
2. Kies Wifi en account en druk EXE of pijl rechts.
3. Verbind je telefoon met het wifi-netwerk en wachtwoord op de Casio.

4. Blijf verbonden als je telefoon zegt dat dit netwerk geen internet heeft.
5. Open http://192.168.4.1 in de browser van je telefoon.
6. Vul je eigen wifi-naam en wachtwoord in en plak je volledige API-sleutel.
7. Kies Opslaan en verbinden en kijk op de Casio of verbinding lukt.
8. Ga terug naar Instellingen en kies Model.

De installatietelefoon kan niet tegelijk zelf de benodigde wifi-hotspot zijn. Gebruik een router of een hotspot op een andere telefoon. De opgeslagen sleutel wordt niet teruggelezen op het Casio-scherm.

Een bericht sturen

Stuur een bericht is tijdelijke tekst in de lege chatbalk. Zodra je typt, verdwijnt die tekst. De balk groeit omhoog bij langere berichten en krimpt weer bij wissen. Binnen een bestaande chat toont hij maximaal drie regels tegelijk; langere invoer blijft mogelijk en schuift mee met de cursor. Zo blijft er ruimte voor eerdere berichten boven de balk. De tijdelijke tekst wordt nooit als jouw vraag verstuurd.

ALPHA zet letters vast aan of uit. De eerste gewone letter wordt automatisch hoofdletter. Ook na een punt, uitroepteken of vraagteken begint een nieuwe zin automatisch met een hoofdletter. SHIFT gebruikt een keer een gele wiskundefunctie. F4 Tekens bevat veertig basissymbolen: reken- en leestekens, zonder alfabet of cijfers. Bijvoorbeeld =, +, −, ×, ÷ en haakjes. De geselecteerde tegel is duidelijk omlijnd. SP betekent spatie; de naam Spatie staat erbij wanneer je die selecteert. Kies een teken met de pijlen en EXE; EXIT gaat terug. Er is geen handmatige hoofdletterlock. ALPHA wisselt tussen cijfers en letters. DEL wist de vorige letter. Links/rechts verplaatst de cursor. In een chat bladert omhoog/omlaag door de gespreksgeschiedenis. ALPHA-lock blijft na versturen behouden. AC kan de hele invoer na bevestiging wissen. Het lage streepje (_) is nu zichtbaar in plaats van een leeg vak.

Druk F1 Stuur of EXE om je bericht te versturen. De bewegende paarsblauwe planeet betekent dat de app de vraag voorbereidt of op de dienst wacht. EXIT of F1 werkt ook tijdens het voorbereiden: bij het herstellen van de recente chatcontext, het overzetten van je vraag en het aanvragen van een verzoeknummer.

Annuleer je vóór de verstuuropdracht naar de Atom, dan wordt die vraag niet alsnog verstuurd. Je concept blijft beschikbaar. Is de verstuuropdracht al verzonden, dan kan de Atom al een API-vraag gestart hebben; annuleren kan die kosten niet ongedaan maken.

De laadplaneet verdwijnt bij annuleren. Waar nodig krijgt de Atom een stopverzoek en wacht de app op de bevestiging dat de taak is afgerond. Een lopende netwerkactie kan nog kort nodig hebben om terug te keren. Als dit niet bevestigd is, verschijnt Stoppen niet bevestigd en blijft een nieuwe vraag geblokkeerd. Kies je later zelf opnieuw Stuur, dan controleert de app eerst de vorige taak en vraagt zo nodig nogmaals om stoppen. Pas als de Atom beschikbaar is kan je nieuwe vraag worden verstuurd.

Chatverzoeken hebben een netwerkbudget van 120 seconden, accountcontrole van 60 seconden. Een al begonnen lees- of verbindingsactie kan nog kort doorlopen binnen zijn eigen begrensde time-out. Dit geeft geen garantie dat de dienst altijd op tijd antwoordt of dat stoppen exact binnen een bepaald aantal seconden klaar is. Een al verstuurde API-vraag kan nog kosten maken; stuur niet meteen opnieuw bij een onzekere uitkomst. De app doet geen automatische nieuwe betaalde poging.

Je opgeslagen chats blijven na stoppen staan. Bij een volgende vraag herstelt de app de recente context van de lokale chat en vervangt daarmee de oude Atom-context.

Antwoorden en chats

Een nieuw ontvangen antwoord opent bij het ChatGPT-label en de eerste zin. Dit werkt voor je eerste vraag én voor vervolgvragen. Je hoeft niet eerst omhoog te scrollen om het begin te lezen. Met omlaag lees je verder; omhoog toont eerdere regels en berichten. Het typen van je volgende bericht laat de leespositie niet automatisch naar het einde van het antwoord springen.

Gewone en kleine, brede, hoger of lager geschreven gelijktekens worden als = weergegeven. De app ondersteunt ook ongeveer gelijk, identiek en andere veelgebruikte relatietekens. Bijvoorbeeld ≈ blijft ongeveer gelijk en wordt niet veranderd in =. Echte vraagtekens blijven vraagtekens. De oorspronkelijke chattekst blijft bewaard.

Vragen en antwoorden staan samen in één doorlopende chat, met Jij en ChatGPT als afgeronde labels met een klein pictogram. Een extra witregel scheidt de vraag van het antwoord. De invoerstand (123/abc/Abc) staat ín de berichtenbalk, vlak vóór het verstuurpijltje. Een kleine S toont de eenmalige SHIFT-stand. Ook bij lange invoer blijven tekst, cursor en deze bediening van elkaar vrij. De losse OPTN/MENU-tekst onder de balk is verwijderd. De toetsen werken nog wel. Met omhoog en omlaag lees je terug en weer naar het laatste bericht. De invoerbalk blijft onderaan zichtbaar; links/rechts verplaatst de invoercursor. Er zijn geen aparte antwoordpagina's of Vorig/Volgend-knoppen meer in een chat.

Typ onderaan je vervolgvraag en druk F1 Stuur of EXE. Je blijft in hetzelfde opgeslagen gesprek; eerder teruglezen begint geen nieuw gesprek en verandert je concept niet. ALPHA-lock, de keuze tussen cijfers en letters, blijft na versturen bewaard. Aan het begin van een nieuwe zin wordt een gewone letter automatisch hoofdletter; daarna typ je kleine letters. Wifi en je API-sleutel vul je via je telefoon in, met de exact gewenste letterkast.

F3 Chats of OPTN opent de lokale zijbalk. In die zijbalk verwijdert F1 Wis het geselecteerde gesprek na bevestiging en begint F2 Nieuw een nieuwe chat. Buiten de zijbalk blijft F1 Stuur voor versturen en begint F2 Nieuw bewust een nieuw gesprek; bij mogelijk verlies van een concept vraagt de app om bevestiging. EXIT brengt je vanuit een chat lokaal terug naar het beginscherm, zonder laadicoon of Atom-aanvraag. Het opgeslagen gesprek blijft onder F3 Chats staan. Bij een ongestuurd concept vraagt de app eerst of je het wilt verwerpen. Een antwoord dat nog niet is opgeslagen geeft een aparte waarschuwing. Op het beginscherm sluit EXIT de app niet af en blijft je concept staan. Alleen MENU vraagt om afsluiten.

Acht gesprekken met elk maximaal acht vraag/antwoordparen blijven lokaal bewaard. Ook eerdere vragen zijn in de tijdlijn leesbaar. Bij acht paren meldt de app dat het gesprek vol is; oudere berichten worden niet stilzwijgend verwijderd of in een nieuwe chat gezet. Oude chats zijn offline leesbaar. Nieuwe antwoorden vereisen internet en API-toegang; recente context wordt zoals voorheen begrensd naar de Atom doorgestuurd.

Chats worden normaal automatisch opgeslagen. Mislukt dat, dan verschijnt tijdelijk F3 Bewaar in plaats van Chats. Hiermee probeer je alleen lokaal opnieuw op te slaan; er wordt geen nieuwe API-vraag verstuurd. OPTN opent dan nog steeds de zijbalk, met een waarschuwing voordat een onopgeslagen antwoord wordt verlaten.

AI kan fouten maken: controleer belangrijke antwoorden.

Modellen kiezen

Instellingen → Model opent met drie aanbevolen GPT-6-keuzes:

- GPT-6.1 Sol: een startkeuze voor dagelijkse vragen en uitleg.
- GPT-6 Luna: voor korte vragen en eenvoudige uitleg.
- GPT-6 Astra: voor een uitgebreidere vraag of redenering.

Daaronder staat de vierde regel Overige modellen →. Selecteer die regel en druk rechts of EXE om de achttien andere ondersteunde modellen in een aparte lijst te bekijken. De drie aanbevelingen staan daar niet nogmaals tussen. Links of EXIT gaat vanuit Overige modellen terug naar de drie aanbevelingen. Vanuit dat hoofdmodelmenu ga je met dezelfde toetsen terug naar Instellingen.

Dit is keuzeadvies van deze app, geen bewijs van snelheid, kwaliteit of prijs. Het openen van de andere lijst verandert je huidige model niet. De namen, bron en aangekondigde einddatums staan in docs/V32.1-MODELLEN.md.

De lijst opent zonder internetaanvraag. Dat is nog geen controle van jouw API-account. F2 Account vraagt de accountlijst op met één gestreamde GET en begrensd geheugen. Gebruik hiervoor de Casio-app V32.1 en de meegeleverde, ongewijzigde Atom-firmware V31. Na een geslaagde controle staat er Account gecontroleerd; de hoofdlijst en Overige modellen tonen vervolgens alleen de passende namen uit jouw account. Een geslaagde controle zonder passende namen blijft een lege, gecontroleerde lijst. Zijn alleen andere ondersteunde namen beschikbaar dan de drie aanbevelingen, open dan Overige modellen om die te kiezen. Je bestaande model blijft bewaard.

Na afronden verschijnt kort op het laadscherm een groen vinkje bij een geslaagde controle. Dat geldt ook als geen passende namen zijn gevonden: de controle is dan gelukt en de lijst blijft leeg. Een rood kruis markeert een mislukte controle; daarna verschijnt de reden. Annuleren toont geen rood kruis.

Accountmetadata alleen garandeert geen geslaagde chatvraag. Ook compatibiliteit met de chatdienst, modelrechten en tegoed moeten kloppen. De controle verstuurt geen betaalde vraag. Mislukt de controle, dan staat er Account niet gecontroleerd en zie je herkenbare vaste, ongecontroleerde keuzes. Een gedeeltelijke of onleesbare respons wordt niet als volledige succesvolle controle getoond.

EXIT of F1 tijdens de controle vraagt ook de Atom om te stoppen. De laadplaneet verdwijnt direct. Een al begonnen netwerkleesactie kan nog enkele seconden nodig hebben om terug te keren. Als het stoppen nog niet is bevestigd, toont de app dat de controle nog wordt afgerond. Zonder bevestiging verschijnt Stoppen niet bevestigd en blijft een nieuwe vraag geblokkeerd. Als je later zelf opnieuw probeert, controleert de app eerst de vorige taak. Er wordt niets automatisch betaald herhaald.

Omhoog/omlaag kiest een model; de lijst schuift mee. F4 Info geeft uitleg en een waarschuwing als een aangekondigde einddatum bekend is. Lees met omhoog/omlaag; links of EXIT gaat terug. EXE, rechts of F1 Kies slaat de modelkeuze op. Actief vermeldt het ingestelde model, ook als het buiten de drie aanbevelingen valt. Overige modellen is een groepsregel en wordt niet als model opgeslagen; F4 Info is alleen beschikbaar bij echte modelregels. Een bestaande keuze wordt nooit stilzwijgend vervangen. Controleer actuele tarieven op https://openai.com/api/pricing/.

Terug en afsluiten

EXIT gaat vanuit een chat terug naar het beginscherm. Dit gebeurt lokaal, zonder laadicoon; je opgeslagen gesprek blijft via F3 Chats beschikbaar. Een ongestuurd concept en een niet-opgeslagen antwoord worden niet zonder waarschuwing verworpen. In instellingen en Tekens gaat EXIT een scherm terug. Op het beginscherm blijf je in de app en blijft je concept staan.

Alleen MENU vraagt om ChatGPT af te sluiten. Blijven of EXIT in dat afsluitvenster bewaart je concept. Bij echt afsluiten wordt ongestuurde invoer gewist; opgeslagen chats blijven staan.

Instellingen en hulp

- Wifi en account: installatie via telefoon.
- Model: actuele chatkeuzes, uitleg en accountcontrole.
- Hulp: starten, typen/toetsen, antwoorden/kosten en verbinding controleren. Deze keuze staat alleen in Instellingen; er is geen aparte F-sneltoets voor Hulp.
- Meer: scherm aanpassen, appversie en wifi/sleutel wissen.

Bij een pijl naar rechts openen EXE en rechts de keuze. EXIT of links gaat terug in lijsten, de chatzijbalk en hulpschermen. De Open/Terug-hints onderaan zijn verwijderd; de fysieke navigatietoetsen blijven werken. Andere actieknoppen, zoals Stuur, Account en Info, blijven staan. Bij Scherm aanpassen wijzigen links/rechts de geselecteerde waarde; EXE/F1 slaat op en EXIT annuleert de wijziging.

Als iets niet lukt

Verbroken: controleer of de Atom voeding krijgt en goed is aangesloten. Open Instellingen → Hulp → Verbinding controleren. De app probeert opnieuw contact. Een groene status bewijst niet dat wifi, internet en API-tegoed werken.

Wifi verbinden mislukt: controleer netwerknaam, wachtwoord en 2,4GHz-wifi. Verbind de installatietelefoon niet tegelijk als de hotspot die je wilt gebruiken.

Geen API-toegang of tegoed: controleer je sleutel, projectrechten en facturatie in je OpenAI-account. Een ChatGPT-abonnement is geen API-tegoed.

Model geeft een fout: kies een ander beschikbaar tekstmodel. Accountmetadata alleen garandeert geen geslaagde chatvraag. Controleer ook je rechten en tegoed. De app probeert niet automatisch een andere betaalde route.

Stoppen niet bevestigd: de Atom heeft de afronding van de vorige taak nog niet bevestigd. Controleer of hij voeding heeft en of de verbinding herstelt. De app start tot die bevestiging geen nieuwe vraag. Bij een expliciete nieuwe poging controleert de app eerst de oude taak en vraagt zo nodig nogmaals om stoppen.

Versturen niet bevestigd: de vraag kan al verstuurd zijn. Er is om stoppen gevraagd; de app start niet automatisch een nieuwe betaalde aanvraag. Controleer de uitkomst voordat je zelf besluit opnieuw te versturen.

Vraag lijkt vast te staan: annuleer het wachten. De meegeleverde Atom V31 bewaakt de totale tijd van het netwerkwerk en beëindigt een stilgevallen overdracht. Stoppen kan nog kort duren door een lopende netwerkleesactie. Een al verzonden vraag kan kosten hebben gemaakt; de app verstuurt die niet automatisch opnieuw. Controleer de uitkomst voordat je zelf nogmaals verstuurt.

Blijft een apparaat toch herhaalbaar vastzitten, laat de maker de exacte fout en de uitgevoerde handelingen onderzoeken.

Opslaan mislukt: gebruik Bewaar in het antwoordscherm of controleer vrije Casio-opslag. Verstuur dezelfde vraag niet opnieuw om een opslagprobleem op te lossen.

Een System ERROR of herhaalbaar vastlopen is geen normale werking. Noteer wat je deed en de fouttekst, en laat het apparaat door de maker controleren.

Gegevens en overdracht

Chats staan op de Casio in CGPT3. Wifi en API-sleutel staan op de Atom zonder flashversleuteling. Vragen en recente gesprekscontext gaan bij gebruik naar OpenAI.

Wifi en sleutel wissen onder Meer verwijdert geen chats en geen OpenAI-account. Het herstelt ook de standaardmodelkeuze. Verwijder je chats afzonderlijk via Chats. Wis persoonlijke gegevens vóór overdracht en trek een niet meer gebruikte API-sleutel eventueel in via je OpenAI-account. Zet je sleutel nooit in broncode, een openbare foto of een bericht aan een verkoper.

Eerste proef met de handleiding

Laat iemand die de app nog niet kent de installatie en het eerste gesprek uitvoeren met alleen deze handleiding. De maker kijkt mee zonder toetsen of stappen voor te zeggen. Noteer waar de gebruiker vastloopt, een melding verkeerd begrijpt of hulp nodig heeft. Controleer starten, model kiezen, een vraag en vervolgvraag, teruglezen, EXIT naar het beginscherm en opnieuw openen via Chats. Verbeter de uitleg of de app voordat dit als zelfstandig bruikbaar product wordt aangeboden.

Over dit pakket

V32.1 bevat de bijgewerkte Casio-app V32.1 en dezelfde Atom-firmware V31. De vroege annuleringscontrole uit V32 blijft behouden. De voorbeeldschermen zijn softwareweergaven met voorbeeldgegevens. Er is hier geen fysieke duurtest of live betaalde modeltest uitgevoerd. De meegeleverde controlelijst beschrijft de nog uit te voeren praktijkproef. Het is een onafhankelijk project. De licentie- en bronvermeldingen zijn meegeleverd in docs.